

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad 2

Propuesta de Proyecto





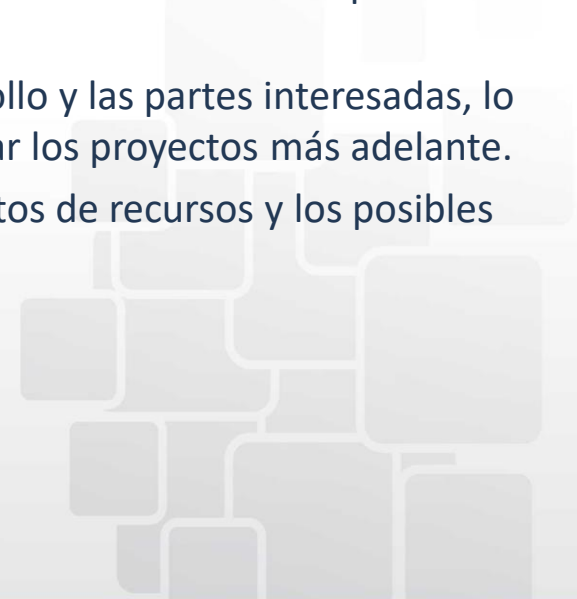
Propuesta de Proyecto

Una propuesta de proyecto es el documento fundamental que establece el marco para todo el proceso de desarrollo. Sirve como herramienta de comunicación inicial entre los desarrolladores y las partes interesadas, estableciendo las expectativas desde el principio.

Las propuestas eficaces son concisas pero completas, proporcionando suficientes detalles para demostrar la viabilidad, evitando al mismo tiempo las especificaciones técnicas abrumadoras que surgen más adelante en el ciclo de desarrollo.

¿Por qué es importante?

- Sirve como la brújula para el equipo de desarrollo, asegurando **que todos comprendan la dirección y los objetivos**. Sin esta base, los proyectos a menudo se desvían o se expanden más allá de parámetros manejables.
- Crea un entendimiento compartido entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas, lo que **reduce el riesgo de malentendidos** que pueden descarrilar los proyectos más adelante.
- Permite a los equipos **evaluar la viabilidad** técnica, los requisitos de recursos y los posibles desafíos antes de que se produzca una inversión significativa.





Propuesta de Proyecto

Componentes esenciales de una propuesta

Descripción general del proyecto

- Título y descripción concisa de lo que se está construyendo. El título debe ser memorable e indicativo de la solución.

Declaración del problema

- Definición clara del problema que aborda el software, es posible incluir datos cuantitativos cuando sea posible para demostrar el impacto.

Objetivos

- Metas específicas y medibles que logrará el proyecto.

Definición del alcance

- Define aquello que será incluido y excluido de la solución. Proporciona un marco inicial para una documentación de alcance más detallada.

Partes interesadas

- Todas las partes involucradas o afectadas por el proyecto.

Suposiciones y restricciones

- Limitaciones y condiciones que afectan el desarrollo.

Criterios de aceptación

- Cómo se medirá y evaluará el éxito del proyecto.



Alcance del Proyecto

Alcance de un Proyecto

El alcance del proyecto define los límites del esfuerzo de desarrollo. Establece una comprensión clara de lo que se entregará, e igualmente importante, lo que no se incluirá en el producto final. La definición del alcance es la base para la asignación de recursos, el desarrollo de la línea de tiempo y la gestión de riesgos. Representa el entendimiento contractual entre los desarrolladores y las partes interesadas.

Importancia de un alcance bien definido:

- **Previene malentendidos:** los límites claros establecen expectativas compartidas entre los desarrolladores y las partes interesadas, lo que reduce los conflictos y la decepción.
- **Establece criterios de éxito:** define cuándo se completa el proyecto, evitando la expansión del alcance y los ciclos de desarrollo interminables.
- **Permite una planificación precisa:** un alcance bien definido permite una estimación precisa del tiempo, los recursos y el esfuerzo necesarios para una entrega exitosa.
- **Facilita la negociación de funciones:** proporciona un marco para discutir las concesiones cuando surgen nuevos requisitos o se cambian las restricciones durante el desarrollo.



Alcance del Proyecto

Inclusiones

Las inclusiones del alcance definen las funcionalidades, características y entregables específicos que el equipo de desarrollo se compromete a proporcionar como parte del proyecto. Estos representan las promesas centrales hechas a las partes interesadas.

Se aconseja expresar las inclusiones en términos de capacidades del usuario en lugar de implementaciones técnicas. Ejemplo: "Los usuarios pueden registrarse con verificación por correo electrónico" en lugar de "El sistema implementa la autenticación OAuth".

Exclusiones

Declarar explícitamente lo que no se incluirá es tan importante como definir las inclusiones. Las exclusiones protegen al equipo de desarrollo de la expansión del alcance y ayudan a gestionar las expectativas de las partes interesadas.

Sin exclusiones claras, las partes interesadas a menudo asumen que las funciones se incluyen de forma predeterminada, especialmente si son comunes en aplicaciones similares. *Se debe ser explícito acerca de las limitaciones.*



Alcance del Proyecto

Ejemplos

Inclusiones	Exclusiones
Registro de usuario y gestión de perfiles	Versiones de aplicaciones móviles (iOS/Android)
Informes básicos con capacidad de exportación a PDF	Integración con sistemas de pago de terceros
Panel administrativo para la gestión de usuarios	Análisis avanzado y visualización de datos
Funcionalidad de copia de seguridad y restauración de datos	Notificaciones automatizadas por SMS/WhatsApp
Validación de formularios y manejo de errores	Soporte multilingüe y localización



Alcance del Proyecto

Tabla de definición de alcance

Es una tabla integral que comunica claramente lo que se entregará y lo que no, con contexto adicional para explicar las decisiones y establecer expectativas para futuras mejoras.

Funcionalidad	Incluída	Excluída	Observaciones
<i>Registro de usuario</i>	✓		Verificación de correo electrónico incluida
<i>Generación de informes PDF</i>	✓		Solo plantillas básicas
<i>Notificaciones de WhatsApp</i>		✓	Posible mejora futura
<i>Copias de seguridad automatizadas</i>		✓	Proceso de copia de seguridad manual documentado
<i>Integración de Mercado Pago</i>		✓	Se puede agregar en la versión 2.0
<i>Soporte multi-idioma</i>		✓	Solo interfaz en español
<i>Panel administrativo</i>	✓		Métricas básicas y gestión de usuarios



Partes Interesadas

Las partes interesadas son personas, grupos u organizaciones que tienen un interés, influencia o se ven afectadas por su proyecto de software. Existen tanto dentro como fuera de la organización de desarrollo.

La gestión eficaz de las partes interesadas es un factor de éxito fundamental en el desarrollo de software, ya que estas relaciones impactan directamente en la recopilación de requisitos, la asignación de recursos y la adopción final por parte del usuario.

Características de las partes interesadas

- Pueden tener diferentes niveles de influencia e interés
- Pueden tener prioridades contrapuestas o necesidades conflictivas
- Puede afectar significativamente el éxito o el fracaso del proyecto
- Requieren diferentes enfoques de comunicación





Partes Interesadas

¿Cómo se clasifican?

- **Tomadores de decisiones:** Clientes, ejecutivos y patrocinadores del proyecto que aprueban presupuestos, cronogramas y cambios importantes. Ejemplo: Director de departamento que financia el proyecto.
- **Usuarios finales:** Personas que interactuarán directamente con el software en su trabajo o actividades diarias. Ejemplo: Estudiantes que usan un sistema de registro.
- **Equipo de desarrollo:** Desarrolladores, evaluadores y especialistas técnicos responsables de construir la solución. Ejemplo: Programadores, especialistas en control de calidad.
- **Autoridades académicas:** Instructores, jefes de departamento e instituciones educativas que supervisan el proyecto. Ejemplo: Profesor del curso que evalúa el trabajo.
- **Partes interesadas indirectas:** Otros departamentos, proveedores o grupos afectados indirectamente por el sistema. Ejemplo: Personal de soporte de IT que mantendrá el Sistema.



Partes Interesadas

¿Por qué es importante identificarlas?

- La identificación de las partes interesadas permite establecer canales y frecuencia de comunicación adecuados. Las diferentes partes interesadas requieren diferentes niveles de detalle y lenguaje técnico.
- Cada grupo de partes interesadas proporciona información única sobre los requisitos funcionales y no funcionales que de otro modo podrían pasarse por alto.
- Comprender las perspectivas de las partes interesadas ayuda a anticipar posibles conflictos y a gestionar las prioridades contrapuestas antes de que se conviertan en obstáculos para el proyecto.





Partes Interesadas

Matriz de Poder e Interés

La Matriz de Poder/Interés ayuda a los equipos de desarrollo a priorizar sus esfuerzos de participación de las partes interesadas, garantizando que se asignen los recursos adecuados a la gestión de las relaciones en función de la influencia y la participación de las partes interesadas.

Poder: hace referencia a la capacidad para influir en las decisiones y recursos del proyecto.

Interés: hace referencia a cuánto se preocupan por los resultados del proyecto, grado de participación.

	Bajo Poder	Alto Poder
Bajo Interés	Monitorear (Comunicación mínima, ocasional)	Mantener satisfecho (Satisfacer sus necesidades, proporcionar actualizaciones a intervalos adecuados sin sobrecargar)
Alto Interés	Mantener informado (Comunicación regular, alentar participación)	Gestionar de cerca (Compromiso total, comunicación regular con información detallada)



Partes Interesadas

Ejemplo: Sistema de registro de cursos

Directores académicos

- **Posición:** Alto poder, alto interés.
- **Gestión:** Compromiso cercano con informes de progreso regulares y consulta sobre decisiones claves.
- **Preocupaciones:** Fiabilidad del sistema, seguridad de los datos, cumplimiento de la política académica.

Personal de soporte IT

- **Posición:** Poder medio, interés medio.
- **Gestión:** Participación en decisiones técnicas, capacitación en el mantenimiento del sistema.
- **Preocupaciones:** Capacidad de soporte, calidad de la documentación, integración con los sistemas existentes.

Estudiantes

- **Posición:** Bajo poder, alto interés.
- **Gestión:** Actualizaciones periódicas, oportunidades de pruebas beta, canales de retroalimentación.
- **Preocupaciones:** Facilidad de uso, compatibilidad móvil, velocidad de registro.

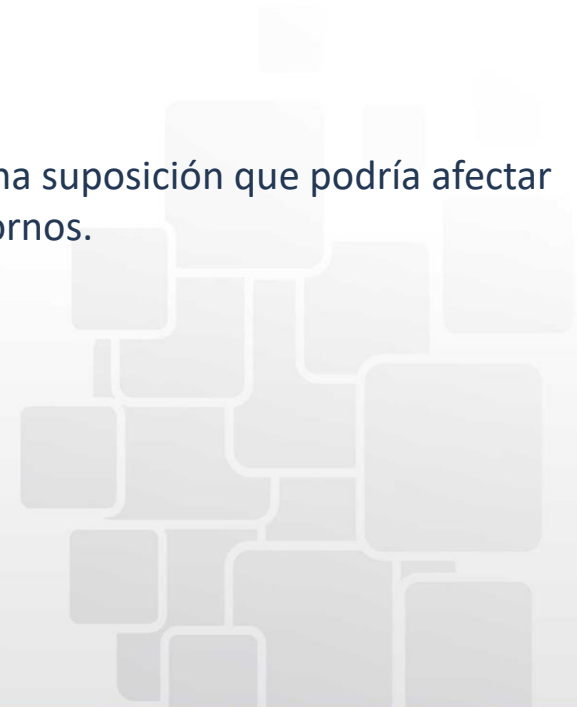
≡ Suposiciones y Restricciones

¿Qué son las suposiciones?

Las suposiciones son condiciones que se consideran verdaderas para fines de planificación, pero no están garantizadas. Representan factores fuera del control directo del equipo que son necesarios para el éxito del proyecto.

- Implican incertidumbre
- Deben ser documentadas
- Requieren planificación de contingencia
- Deben validarse cuando sea posible

Ejemplo: "Los usuarios tendrán acceso constante a Internet" es una suposición que podría afectar las decisiones de diseño, pero podría resultar falsa en ciertos entornos.



≡ Suposiciones y Restricciones

¿Qué son las restricciones?

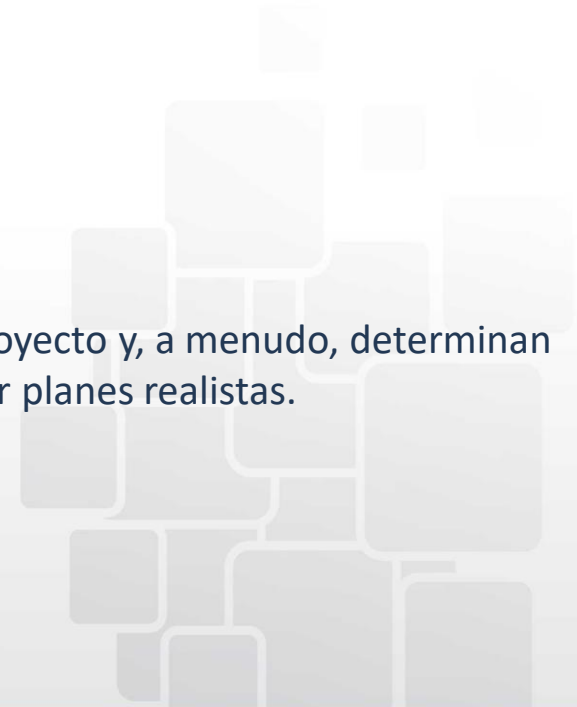
Las restricciones son limitaciones conocidas que deben respetarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto. A diferencia de los supuestos, las restricciones son factores fijos dentro de los cuales el equipo debe trabajar en lugar de validar.

Tipos Comunes

- Restricciones de tiempo (plazos)
- Limitaciones de recursos (presupuesto, tamaño del equipo)
- Restricciones técnicas (tecnologías requeridas)
- Requisitos legales/de cumplimiento

Impacto

Las restricciones dan forma a las decisiones clave a lo largo del proyecto y, a menudo, determinan el enfoque de desarrollo. Deben identificarse temprano para crear planes realistas.



≡ Suposiciones y Restricciones

Características

Suposiciones	Restricciones
Pueden resultar falsas.	Limitaciones fijas.
Requieren gestión de riesgos.	No negociable.
Necesitan planes de validación.	Conocido desde el principio.
A menudo involucran factores externos.	Debe ser acomodado.

Comprender esta distinción ayuda a los equipos a desarrollar estrategias apropiadas: planes de contingencia para las suposiciones y estrategias de adaptación para las restricciones.



≡ Suposiciones y Restricciones

Ejemplos

Suposiciones	Restricciones
Los usuarios tienen conocimientos básicos de informática.	Entrega final en 10 semanas.
El cliente proporcionará los datos a tiempo.	Debe usar solo tecnologías de código abierto.
Los servidores ya están disponibles.	Equipo limitado a 3 desarrolladores.
Las API de terceros mantendrán la compatibilidad.	Límite de presupuesto de \$50,000.
Los requisitos permanecerán estables.	Debe cumplir con las regulaciones RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).



Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones específicas que deben cumplirse para que el cliente apruebe el producto final. Sirven como un contrato claro entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas sobre lo que constituye "hecho".

Los criterios de aceptación bien definidos proporcionan una forma objetiva de determinar si el software entregado cumple con las expectativas y los requisitos del cliente

Importancia de definirlos

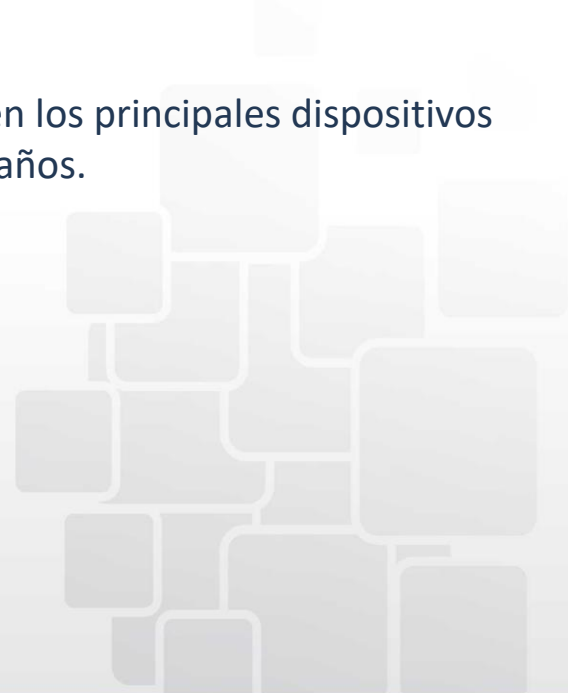
- **Eliminar la ambigüedad:** los criterios de aceptación claros eliminan la confusión sobre cuándo un proyecto está realmente "completo", lo que evita la expansión del alcance y las revisiones interminables.
- **Garantizar la calidad:** establecen estándares de calidad medibles que el equipo de desarrollo debe cumplir antes de la entrega.
- **Satisfacción del cliente:** cuando las expectativas se establecen desde el principio, es más probable que los clientes estén satisfechos con el producto final.
- **Claridad contractual:** proporcionan protección legal para ambas partes al definir claramente lo que constituye una entrega exitosa.



Criterios de Aceptación

Ejemplos:

- **Corrección funcional:** El sistema debe procesar correctamente todas las transacciones de inventario de acuerdo con el documento de reglas comerciales v2.3.
- **Rendimiento:** Todos los tiempos de carga de la página deben ser inferiores a 2 segundos con 100 usuarios simultáneos.
- **Usabilidad:** Los nuevos usuarios deben poder completar el flujo de trabajo principal sin capacitación ni asistencia.
- **Compatibilidad:** La aplicación debe funcionar correctamente en los principales dispositivos móviles y navegadores de escritorio lanzados en los últimos 3 años.





Presentación

Formato de Presentación

Presentación verbal

- Exposición breve
- Lenguaje claro y conciso
- Flujo lógico de información
- Tiempo de habla equilibrado entre los miembros del equipo

Documento escrito

- Documento simple y bien organizado
- Encabezados de sección claros
- Formato consistente (respetar un estilo)

Ambos formatos deben complementarse entre sí, y el documento escrito debe proporcionar mayor detalle que la presentación verbal.

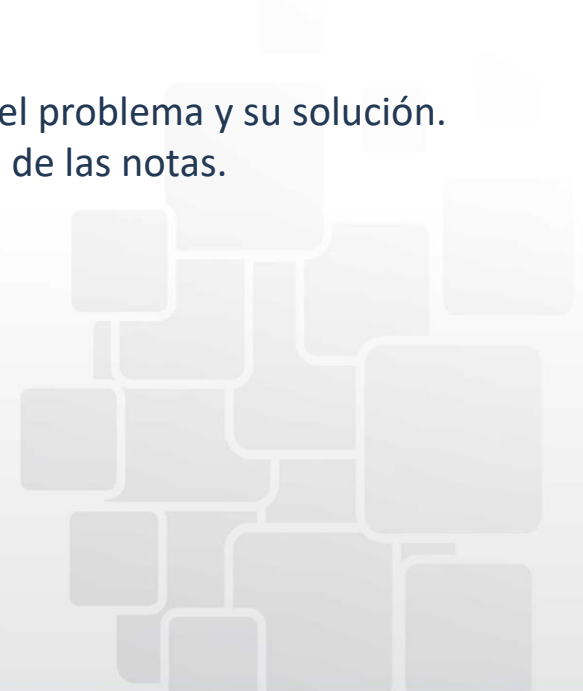




Presentación

Consejos para la presentación

- **Claridad y brevedad:** utilice un lenguaje sencillo y concéntrese en la información más importante. Evite divagar o cubrir demasiados detalles.
- **Participación del equipo:** distribuya los roles de orador entre todos los miembros del equipo. Practique las transiciones entre los oradores para mantener el flujo.
- **Evite la jerga:** Minimice la terminología técnica que pueda confundir a su audiencia. Cuando sea necesario, explique brevemente los conceptos técnicos.
- **Proyectar confianza:** demuestre una comprensión profunda del problema y su solución. Practique lo suficiente como para hablar sin leer directamente de las notas.





Presentación

¿Por qué practicar la presentación dentro del equipo?

- Comunicar claramente su visión y plan
- Recibir retroalimentación
- Practicar habilidades de comunicación profesional
- Simular una presentación de proyecto
- Identificar las lagunas en su planificación



Muchas gracias por su atención.

